

第 5 章 多元函数的微分

5.2 偏导数

Motivation

回忆一元函数的导数定义:

$$\frac{df}{dx}(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

我们可以直接推广这个定义到多元函数吗?

$$\lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x})}{\Delta \mathbf{x}}?$$

答案是否定的! 因为 $\Delta \mathbf{x}$ 是一个向量!

两种解决思路:

- ▶ 偏导数与方向导数: 固定一个方向 (把多元函数视为一元函数)
- ▶ 全微分: 从几何角度去推广 (把除法改为乘法)

Motivation

回忆一元函数的导数定义:

$$\frac{df}{dx}(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

我们可以直接推广这个定义到多元函数吗?

$$\lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x})}{\Delta \mathbf{x}}?$$

答案是否定的! 因为 $\Delta \mathbf{x}$ 是一个向量!

两种解决思路:

- ▶ 偏导数与方向导数: 固定一个方向 (把多元函数视为一元函数)
- ▶ 全微分: 从几何角度去推广 (把除法改为乘法)

固定方向的办法

假设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^1$ 是一个 n 元函数, $x \in D$ 是一个定点. 我们用如下的方法考虑 f 在 x 点沿着某一方向的“导数”:

1. 选定一个单位向量 $v \in \mathbb{R}^n$, 让自变量沿着 v 方向变动, 得到一元函数

$$\phi_v(t) := f(x + tv).$$

2. 考察一元函数 ϕ_v 关于 t 的导数, 如

$$\frac{d\phi_v}{dt}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}.$$

注

- ▶ 若选定方向 v 为某坐标轴的方向, 我们得到偏导数的概念;
- ▶ 若选定任意方向 v , 并考虑 ϕ_v 的右导数, 我们得到方向导数的概念.

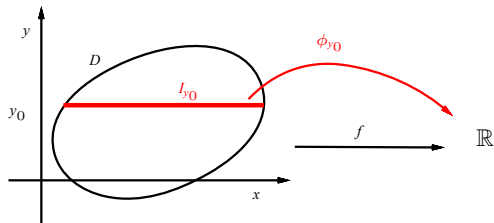
把多元函数视为一元函数的方法

假设 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个多元函数, 其自变量为 $(x_1, \dots, x_n)$. 如果我们让自变量 x 沿着坐标轴方向 e_1 变动, 得到一元函数

$$\phi_{e_1}(t) = f(x + te_1).$$

这等价于固定其中 $(n-1)$ 个变元 $(x_2, \dots, x_n) = y_0$, 得到一元函数

$$\phi_{y_0}(x_1) = f(x_1, y_0) : I_{y_0} \rightarrow \mathbb{R}.$$



多元函数的偏导数

定义 多元函数 f 在 x 点关于 x_i 方向的偏导数 (partial derivative) 定义为

$$\partial_i f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t}.$$

其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 是 x_i 方向的单位向量. 或者等价的定义为

$$\partial_i f(x) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x + (0, \dots, \Delta x_i, \dots, 0)) - f(x)}{\Delta x_i}.$$

记号 $\partial_i f = \frac{\partial f}{\partial x_i} = f_{x_i} = f_i.$

例 计算偏导数

$$f(x) = |x| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

多元函数的偏导数

定义 多元函数 f 在 x 点关于 x_i 方向的偏导数 (partial derivative) 定义为

$$\partial_i f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t}.$$

其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 是 x_i 方向的单位向量. 或者等价的定义为

$$\partial_i f(x) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x + (0, \dots, \Delta x_i, \dots, 0)) - f(x)}{\Delta x_i}.$$

记号 $\partial_i f = \frac{\partial f}{\partial x_i} = f_{x_i} = f_i.$

例 计算偏导数

$$f(x) = |x| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

多元函数的偏导数

定义 多元函数 f 在 x 点关于 x_i 方向的偏导数 (partial derivative) 定义为

$$\partial_i f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t}.$$

其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 是 x_i 方向的单位向量. 或者等价的定义为

$$\partial_i f(x) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x + (0, \dots, \Delta x_i, \dots, 0)) - f(x)}{\Delta x_i}.$$

记号 $\partial_i f = \frac{\partial f}{\partial x_i} = f_{x_i} = f_i.$

例 计算偏导数

$$f(x) = |x| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

多元函数的偏导数

定义 多元函数 f 在 x 点关于 x_i 方向的偏导数 (partial derivative) 定义为

$$\partial_i f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t}.$$

其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 是 x_i 方向的单位向量. 或者等价的定义为

$$\partial_i f(x) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x + (0, \dots, \Delta x_i, \dots, 0)) - f(x)}{\Delta x_i}.$$

记号 $\partial_i f = \frac{\partial f}{\partial x_i} = f_{x_i} = f_i.$

例 计算偏导数

$$f(x) = |x| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

二元函数的偏导数

定义 二元函数 f 在 (x_0, y_0) 点关于 x 方向的偏导数定义为

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

类似的, f 在 (x_0, y_0) 点关于 y 方向的偏导数定义为

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

记号 $\partial_x f = \frac{\partial f}{\partial x} = f_x = f_1.$

例 计算偏导数

$$(1) f(x, y) = x^2 y + 3y^3, \quad (2) z = x^2 \sin(xy^2).$$

二元函数的偏导数

定义 二元函数 f 在 (x_0, y_0) 点关于 x 方向的偏导数定义为

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

类似的, f 在 (x_0, y_0) 点关于 y 方向的偏导数定义为

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

记号 $\partial_x f = \frac{\partial f}{\partial x} = f_x = f_1.$

例 计算偏导数

$$(1) f(x, y) = x^2 y + 3y^3, \quad (2) z = x^2 \sin(xy^2).$$

二元函数的偏导数

定义 二元函数 f 在 (x_0, y_0) 点关于 x 方向的偏导数定义为

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

类似的, f 在 (x_0, y_0) 点关于 y 方向的偏导数定义为

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

记号 $\partial_x f = \frac{\partial f}{\partial x} = f_x = f_1.$

例 计算偏导数

$$(1) f(x, y) = x^2 y + 3y^3, \quad (2) z = x^2 \sin(xy^2).$$

二元函数的偏导数

定义 二元函数 f 在 (x_0, y_0) 点关于 x 方向的偏导数定义为

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

类似的, f 在 (x_0, y_0) 点关于 y 方向的偏导数定义为

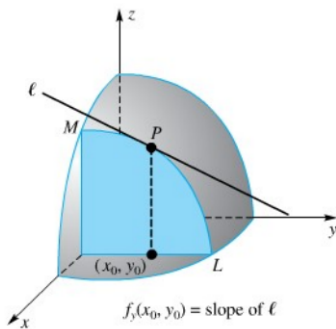
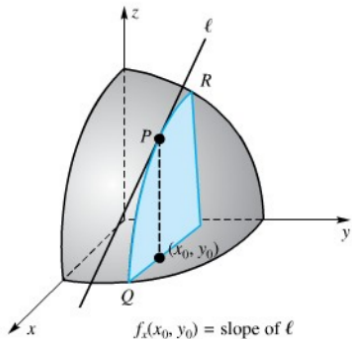
$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

记号 $\partial_x f = \frac{\partial f}{\partial x} = f_x = f_1.$

例 计算偏导数

$$(1) f(x, y) = x^2 y + 3y^3, \quad (2) z = x^2 \sin(xy^2).$$

偏导数的几何意义



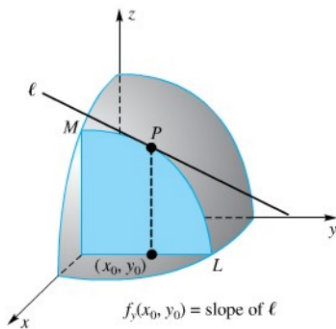
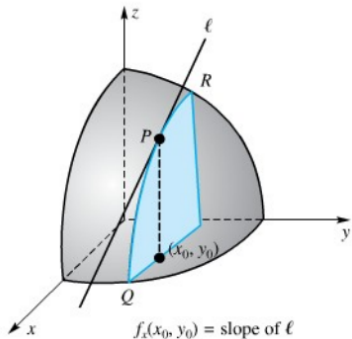
例 曲面 $z = f(x, y) = \sqrt{9 - 2x^2 - y^2}$ 与平面 $y = 1$ 交于一条曲线 γ . 试求曲线 γ 在 $(\sqrt{2}, 1, 2)$ 点的切线.

解 曲线 γ 在 xz -平面的投影对应一元函数 $z = f(x, 1)$ 的图像, 其切线斜率为

$$\partial_x f(\sqrt{2}, 1) = -\sqrt{2},$$

故曲线 γ 的一个切向量为 $\mathbf{v} = (1, 0, -\sqrt{2})$.

偏导数的几何意义



例 曲面 $z = f(x, y) = \sqrt{9 - 2x^2 - y^2}$ 与平面 $y = 1$ 交于一条曲线 γ . 试求曲线 γ 在 $(\sqrt{2}, 1, 2)$ 点的切线.

解 曲线 γ 在 xz -平面的投影对应一元函数 $z = f(x, 1)$ 的图像, 其切线斜率为

$$\partial_x f(\sqrt{2}, 1) = -\sqrt{2},$$

故曲线 γ 的一个切向量为 $\mathbf{v} = (1, 0, -\sqrt{2})$.

方向导数

定义 设 $v \in \mathbb{R}^n$ 是一个单位向量. 多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x 点关于 v 方向的**方向导数 (directional derivative)**定义为

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}.$$

注 方向导数与偏导数的关系:

1. 类比: 方向导数与一元函数的左右导数
2. 设 e_i 是沿 x_i 方向的单位向量, 则 f 在 x 点对 x_i 的偏导数存在的充要条件是: f 在 x 点沿 e_i 和 $-e_i$ 的方向导数存在且互为相反数。此时有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \frac{\partial f}{\partial e_i}(x) = -\frac{\partial f}{\partial (-e_i)}(x).$$

方向导数

定义 设 $v \in \mathbb{R}^n$ 是一个单位向量. 多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x 点关于 v 方向的**方向导数 (directional derivative)**定义为

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}.$$

注 方向导数与偏导数的关系:

1. 类比: 方向导数与一元函数的左右导数
2. 设 e_i 是沿 x_i 方向的单位向量, 则 f 在 x 点对 x_i 的偏导数存在的充要条件是: f 在 x 点沿 e_i 和 $-e_i$ 的方向导数存在且互为相反数. 此时有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \frac{\partial f}{\partial e_i}(x) = -\frac{\partial f}{\partial (-e_i)}(x).$$

偏导数与连续的关系

一元函数可导必连续，但多元函数可偏导不一定连续。

例 考虑二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

f 在原点 $(0, 0)$ 的偏导数为

$$\partial_x f(0, 0) = \partial_y f(0, 0) = 0.$$

但 f 在 $(0, 0)$ 点不连续!

高阶偏导数

类似于一元函数的高阶导数, 我们可以对多元函数求多次偏导数。例如对于二元函数, 我们有如下的二阶偏导数:

$$\partial_x^2 f = f_{xx}, \partial_x \partial_y f = f_{yx}, \partial_y \partial_x f = f_{xy}, \partial_y^2 f = f_{yy}, \dots$$

其中 f_{xy} 和 f_{yx} 称为混合偏导数.

例 设 $T(w, x, y, z) = ze^{w^2+x^2+y^2}$, 求

$$\frac{\partial^2 T}{\partial w \partial x}, \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial w}, \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

定理 如果混合偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 都存在并且在 (x_0, y_0) 点均连续, 则

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

高阶偏导数

类似于一元函数的高阶导数, 我们可以对多元函数求多次偏导数。例如对于二元函数, 我们有如下的二阶偏导数:

$$\partial_x^2 f = f_{xx}, \partial_x \partial_y f = f_{yx}, \partial_y \partial_x f = f_{xy}, \partial_y^2 f = f_{yy}, \dots$$

其中 f_{xy} 和 f_{yx} 称为混合偏导数.

例 设 $T(w, x, y, z) = ze^{w^2+x^2+y^2}$, 求

$$\frac{\partial^2 T}{\partial w \partial x}, \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial w}, \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

定理 如果混合偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 都存在并且在 (x_0, y_0) 点均连续, 则

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

高阶偏导数

类似于一元函数的高阶导数, 我们可以对多元函数求多次偏导数。例如对于二元函数, 我们有如下的二阶偏导数:

$$\partial_x^2 f = f_{xx}, \partial_x \partial_y f = f_{yx}, \partial_y \partial_x f = f_{xy}, \partial_y^2 f = f_{yy}, \dots$$

其中 f_{xy} 和 f_{yx} 称为混合偏导数.

例 设 $T(w, x, y, z) = ze^{w^2+x^2+y^2}$, 求

$$\frac{\partial^2 T}{\partial w \partial x}, \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial w}, \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

定理 如果混合偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 都存在并且在 (x_0, y_0) 点均连续, 则

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$